



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 216243088 U

(45) 授权公告日 2022. 04. 08

(21) 申请号 202122631904.2

(22) 申请日 2021.10.30

(73) 专利权人 广东未蓝新能源科技有限公司

地址 510000 广东省广州市番禺区石碁镇
亚运大道1003号3号楼804房

(72) 发明人 莫钦钊 刁海兰 廖惠芳

(74) 专利代理机构 东莞市卓易专利代理事务所
(普通合伙) 44777

代理人 耿辉

(51) Int.Cl.

F16M 11/04 (2006.01)

F16M 11/38 (2006.01)

F16M 7/00 (2006.01)

H02J 7/35 (2006.01)

G01W 1/00 (2006.01)

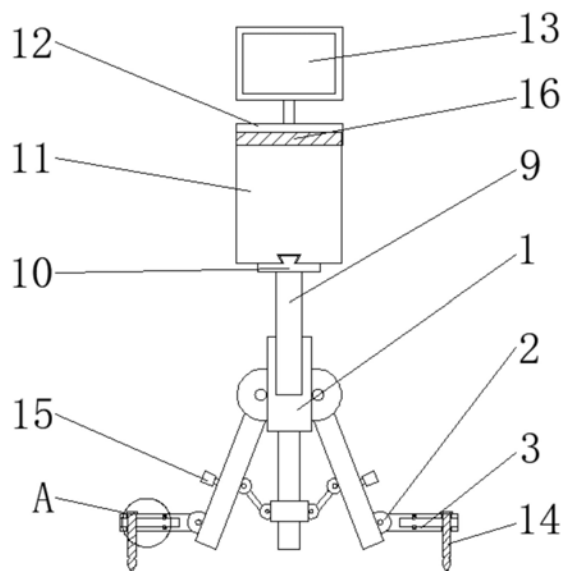
权利要求书1页 说明书3页 附图4页

(54) 实用新型名称

一种太阳能多要素气象站

(57) 摘要

本实用新型提供了一种太阳能多要素气象站,包括三脚架,所述三脚架的三组脚管表面均固定连接有铰接件,所述铰接件均铰接有加固板,所述加固板内部均开设有收纳槽,所述收纳槽内部表面均开设有两组收缩槽,所述收缩槽内腔底部表面均固定连接有弹簧,本实用新型解决了太阳能多要素气象站在运输安装过程中,需要整体运输,在运输过程中部分零件容易导致损坏,运输不便,无法拆分,到达指定场地后,安装也不便,户外强风恶劣天气情况下,容易导致太阳能多要素气象站倒塌,需要对其进行加固处理的问题。



1. 一种太阳能多要素气象站,包括三脚架(1),其特征在于:所述三脚架(1)的三组脚管表面均固定连接有铰接件(2),所述铰接件(2)均铰接有加固板(3),所述加固板(3)内部均开设有收纳槽(4),所述收纳槽(4)内部表面均开设有两组收缩槽(5),所述收缩槽(5)内腔底部表面均固定连接有弹簧(6),所述弹簧(6)一端均固定连接有固定球(7),所述加固板(3)表面开设有加固孔(8),所述加固孔(8)内插设有加固钉(14),所述三脚架(1)顶端螺接装配有连接杆(9),所述连接杆(9)顶端固定连接有卡块底座(10),所述卡块底座(10)顶端活动卡接有气象箱(11),所述气象箱(11)顶端固定连接有第一卡块(16),所述第一卡块(16)顶端活动卡接有卡接座(12),所述卡接座(12)顶端固定连接有太阳能板(13)。

2. 根据权利要求1所述的一种太阳能多要素气象站,其特征在于:所述三脚架(1)的三组脚管表面均固定连接有卡扣(15),所述卡扣(15)与加固板(3)相适配。

3. 根据权利要求1所述的一种太阳能多要素气象站,其特征在于:所述三脚架(1)顶端开设有螺纹槽,所述连接杆(9)表面设有螺纹,所述三脚架(1)和连接杆(9)通过螺纹槽和螺纹实现螺接装配。

4. 根据权利要求1所述的一种太阳能多要素气象站,其特征在于:所述加固钉(14)与收纳槽(4)相适配,所述加固钉(14)表面开设有两组与固定球(7)相适配的定位槽。

5. 根据权利要求1所述的一种太阳能多要素气象站,其特征在于:所述卡接座(12)底部开设有第一卡槽,所述卡接座(12)开设的第一卡槽与第一卡块(16)相适配。

6. 根据权利要求1所述的一种太阳能多要素气象站,其特征在于:所述气象箱(11)底端开设有第二卡槽,所述卡块底座(10)与气象箱(11)开设的第二卡槽相适配。

一种太阳能多要素气象站

技术领域

[0001] 本实用新型涉及太阳能多要素气象站技术领域，具体为一种太阳能多要素气象站。

背景技术

[0002] 太阳能多要素自动气象站是一种基于互联网和无线通讯技术的多功能、全自动气象监测和预警系统。可以准确测量所有常规气象因素，并可以扩展连接远红外温度、图像、水质、气压等多种传感器。

[0003] 太阳能多要素气象站在运输安装过程中，需要整体运输，在运输过程中部分零件容易导致损坏，运输不便，无法拆分，到达指定场地后，安装也不便，户外强风恶劣天气情况下，容易导致太阳能多要素气象站倒塌，需要对其进行加固处理。

[0004] 为此，我们提出一种太阳能多要素气象站。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种太阳能多要素气象站，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0006] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种太阳能多要素气象站，包括三脚架，所述三脚架的三组脚管表面均固定连接有铰接件，所述铰接件均铰接有加固板，所述加固板内部均开设有收纳槽，所述收纳槽内部表面均开设有两组收缩槽，所述收缩槽内腔底部表面均固定连接有弹簧，所述弹簧一端均固定连接有固定球，所述加固板表面开设有加固孔，所述加固孔内插设有加固钉，所述三脚架顶端螺接装配有连接杆，所述连接杆顶端固定连接有卡块底座，所述卡块底座顶端活动卡接有气象箱，所述气象箱顶端固定连接有第一卡块，所述第一卡块顶端活动卡接有卡接座，所述卡接座顶端固定连接有太阳能板。

[0007] 优选的，所述三脚架的三组脚管表面均固定连接有卡扣，所述卡扣与加固板相适配。

[0008] 优选的，所述三脚架顶端开设有螺纹槽，所述连接杆表面设有螺纹，所述三脚架和连接杆通过螺纹槽和螺纹实现螺接装配。

[0009] 优选的，所述加固钉与收纳槽相适配，所述加固钉表面开设有两组与固定球相适配的定位槽。

[0010] 优选的，所述卡接座底部开设有第一卡槽，所述卡接座开设的第一卡槽与第一卡块相适配。

[0011] 优选的，所述气象箱底端开设有第二卡槽，所述卡块底座与气象箱开设的第二卡槽相适配。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0013] 1、通过三脚架开设的螺纹槽和连接杆表面的螺纹，实现三脚架和连接杆之间的装配，完成三脚架和连接杆的装配工作后，利用连接杆顶端卡块底座的卡块和气象箱的第二

卡槽相卡接,完成对气象箱安装,在通过气象箱顶端的第一卡块和气象箱的卡槽相卡接,完成对卡接座和太阳能板的安装,安装起来简单快捷,采用卡接和螺接,方便拆卸分开运输和组装,解决了运输安装过程中,需要整体运输,在运输过程中部分零件容易导致损坏,运输不便,无法拆分,到达指定场地后,安装也不便的问题。

[0014] 2、通过铰接件将加固板转动至合适角度,将加固钉通过加固孔插入至地面,完成加固,使整体固定的更加牢靠,当无需使用加固钉的情况下,将加固钉插入收纳槽内,加固钉压缩固定球至收缩槽内,当加固钉插入至预定位置时,弹簧释放弹性,将固定球推动与加固钉的定位槽相贴合,避免加固钉从加固板的收纳槽内滑出,完成对加固钉回收后,转动加固板使加固板和卡扣卡接,完成对加固板的固定解决了户外强风恶劣天气情况下,容易导致太阳能多要素气象站倒塌,需要对其进行加固处理的问题。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型整体正视剖面结构示意图;

[0016] 图2为本实用新型图1中A处的放大结构示意图;

[0017] 图3为本实用新型加固钉和加固板连接示意图;

[0018] 图4为本实用新型卡接座和第一卡块连接示意图。

[0019] 图中:1、三脚架;2、铰接件;3、加固板;4、收纳槽;5、收缩槽;6、弹簧;7、固定球;8、加固孔;9、连接杆;10、卡块底座;11、气象箱;12、卡接座;13、太阳能板;14、加固钉;15、卡扣;16、第一卡块。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 如图1-4所示,本实用新型实施例提出了一种太阳能多要素气象站,包括三脚架1,三脚架1的三组脚管表面均固定连接有铰接件2,铰接件2均铰接有加固板3,加固板3内部均开设有收纳槽4,收纳槽4内部表面均开设有两组收缩槽5,收缩槽5内腔底部表面均固定连接有弹簧6,弹簧6一端均固定连接有固定球7,加固板3表面开设有加固孔8,加固孔8内插设有加固钉14,三脚架1顶端螺接装配有连接杆9,连接杆9顶端固定连接有卡块底座10,卡块底座10顶端活动卡接有气象箱11,气象箱11顶端固定连接有第一卡块16,第一卡块16顶端活动卡接有卡接座12,卡接座12顶端固定连接有太阳能板13。

[0022] 三脚架1的三组脚管表面均固定连接有卡扣15,卡扣15与加固板3相适配,通过卡扣15避免加固板3无法固定,随意晃动;

[0023] 三脚架1顶端开设有螺纹槽,连接杆9表面设有螺纹,三脚架1和连接杆9通过螺纹槽和螺纹实现螺接装配,通过螺纹槽和螺纹利用螺接装配使连接杆9和三脚架1装配和拆卸更加便捷方便;

[0024] 加固钉14与收纳槽4相适配,加固钉14表面开设有两组与固定球7相适配的定位槽,利用固定球7和定位槽避免加固钉14从加固板3的收纳槽4内滑出;

[0025] 卡接座12底部开设有第一卡槽,卡接座12开设的第一卡槽与第一卡块16相适配,通过第一卡槽和卡接座12便于第一卡块16的装配;

[0026] 气象箱11底端开设有第二卡槽,卡块底座10与气象箱11开设的第二卡槽相适配,通过第二卡槽和卡块底座10使气象箱11装配起来更加方便。

[0027] 工作原理:通过三脚架1开设的螺纹槽和连接杆9表面的螺纹,实现三脚架1和连接杆9之间的装配,完成三脚架1和连接杆9的装配工作后,利用连接杆9顶端卡块底座10的卡块和气象箱11的第二卡槽相卡接,完成对气象箱11安装,在通过气象箱11顶端的第一卡块16和气象箱11的卡槽相卡接,完成对卡接座12和太阳能板13的安装,安装起来简单快捷,采用卡接和螺接,方便拆卸分开运输和组装,在可能遭遇恶劣天气情况下,通过铰接件2将加固板3转动至合适角度,将加固钉14通过加固孔8插入至地面,完成加固,使整体固定的更加牢靠,当无需使用加固钉14的情况下,将加固钉14插入收纳槽4内,加固钉14压缩固定球7至收缩槽5内,当加固钉14插入至预定位置时,弹簧6释放弹性,将固定球7推动与加固钉14的定位槽相贴合,避免加固钉14从加固板3的收纳槽4内滑出,完成对加固钉14回收后,转动加固板3使加固板3和卡扣15卡接,完成对加固板3的固定,避免其晃动,解决了在运输过程中部分零件容易导致损坏,运输不便,无法拆分,到达指定场地后,安装也不便,户外强风恶劣天气情况下,容易导致太阳能多要素气象站倒塌,需要对其进行加固处理的问题。

[0028] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

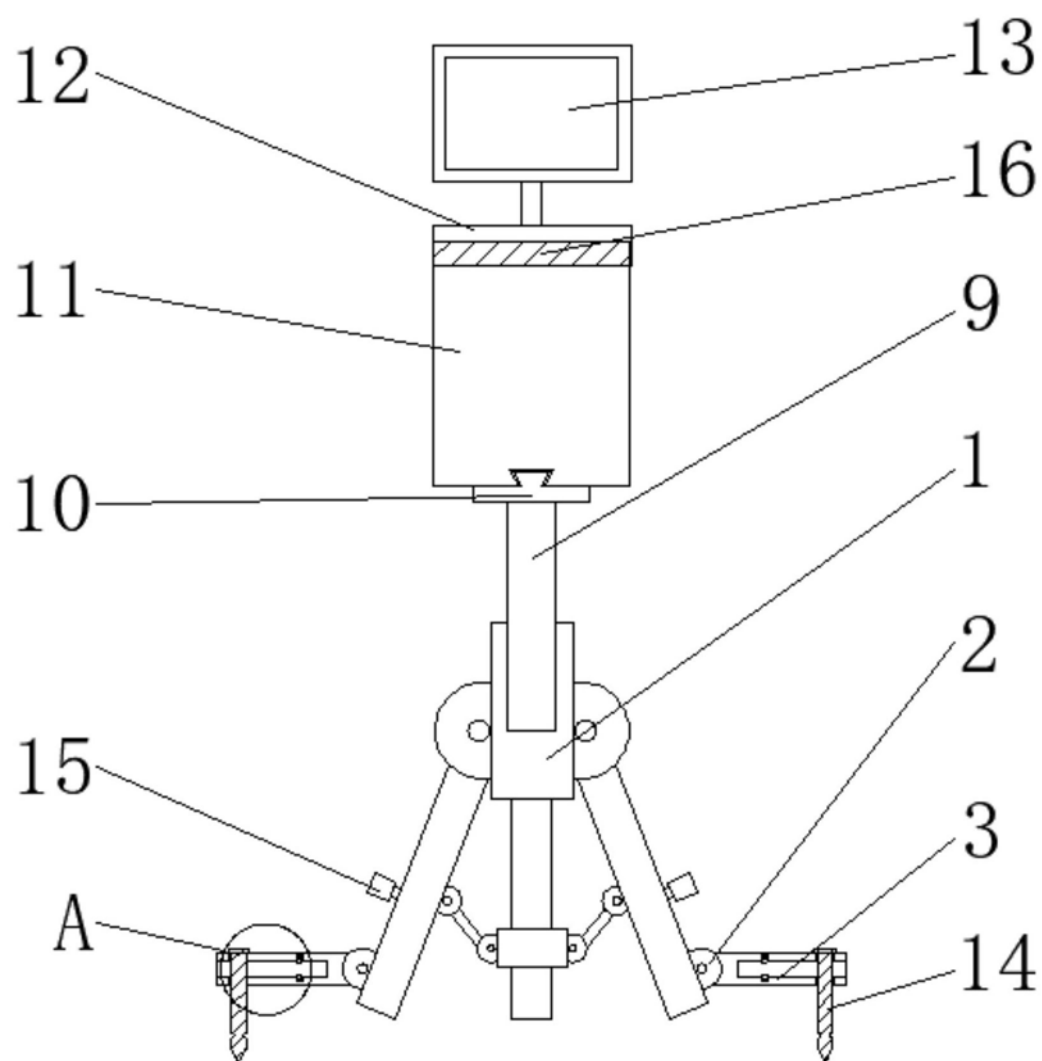


图1

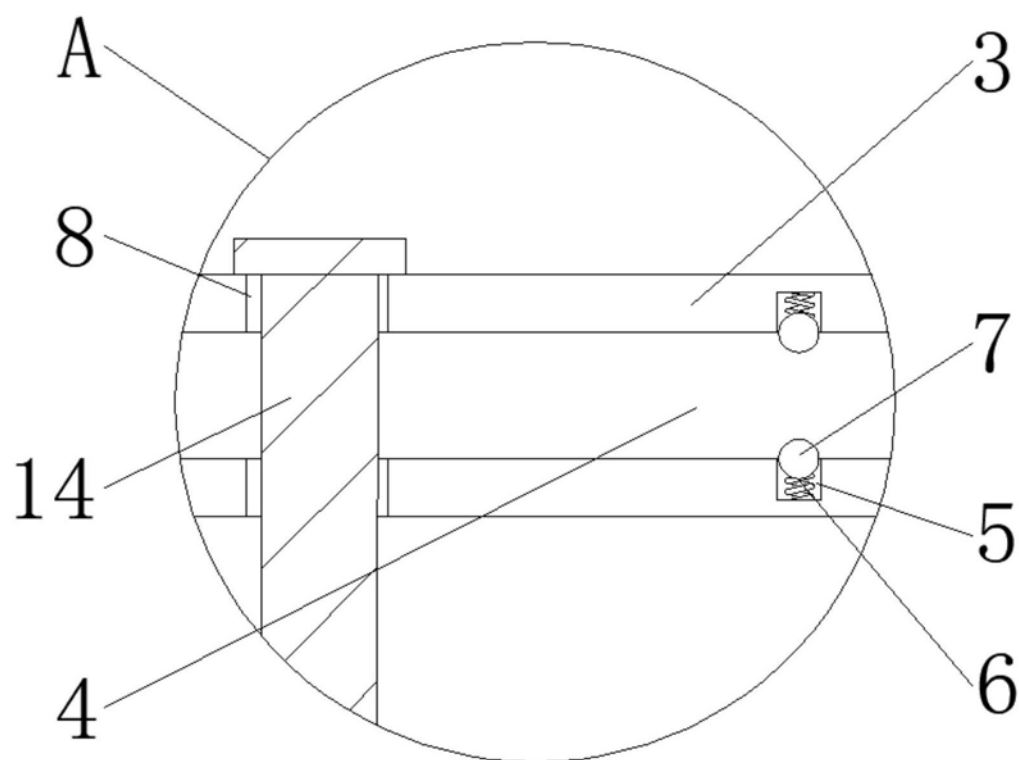


图2

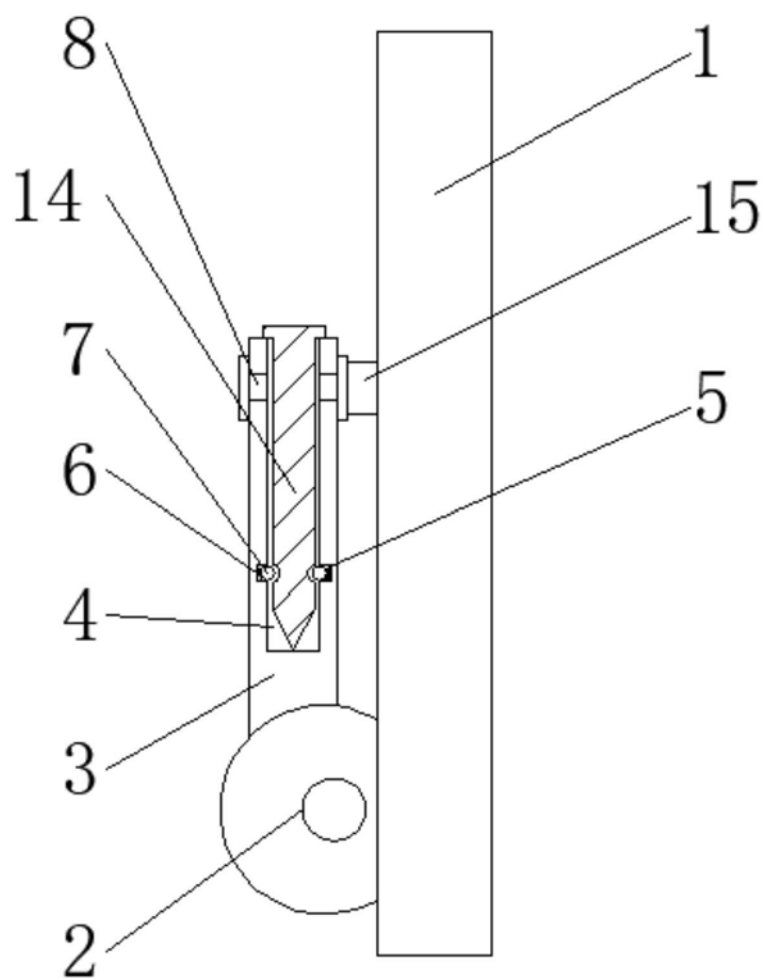


图3

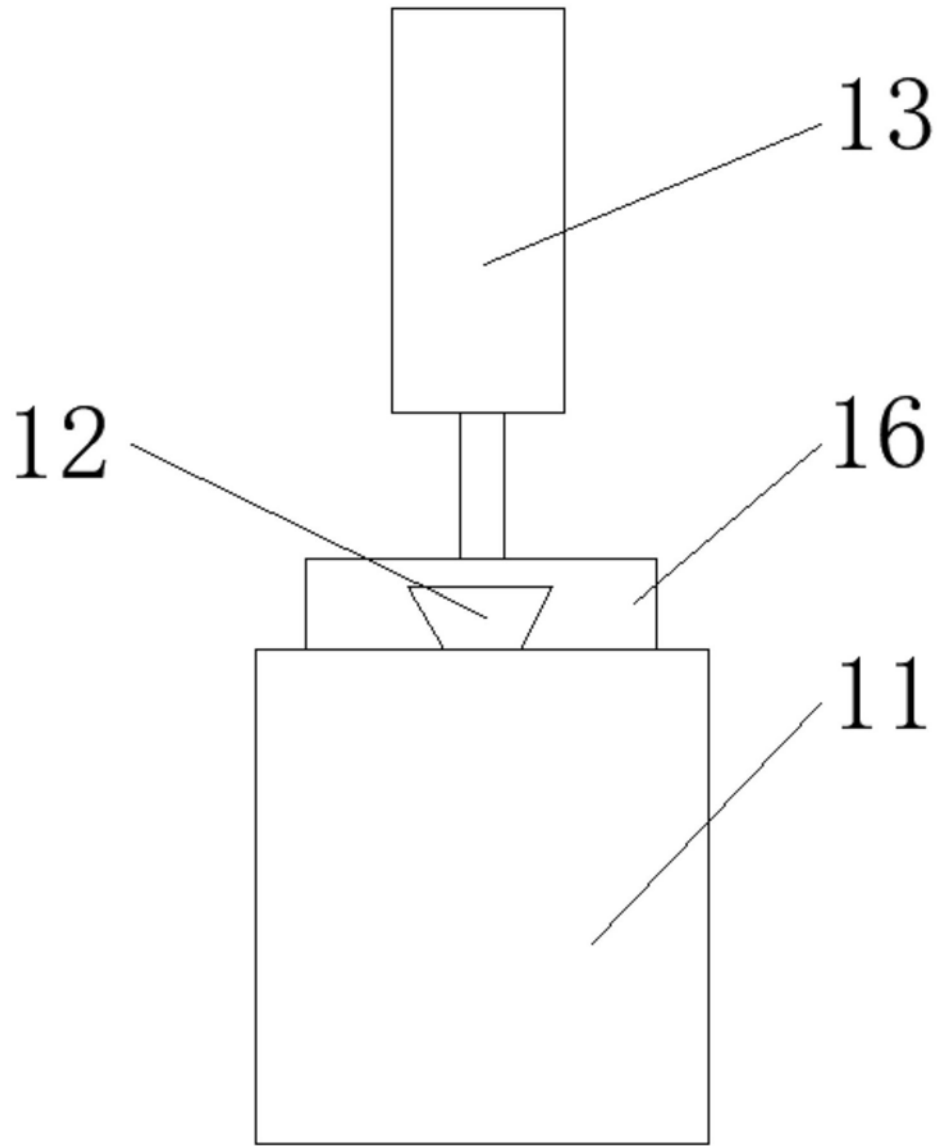


图4